

Линия пересечения плоскостей

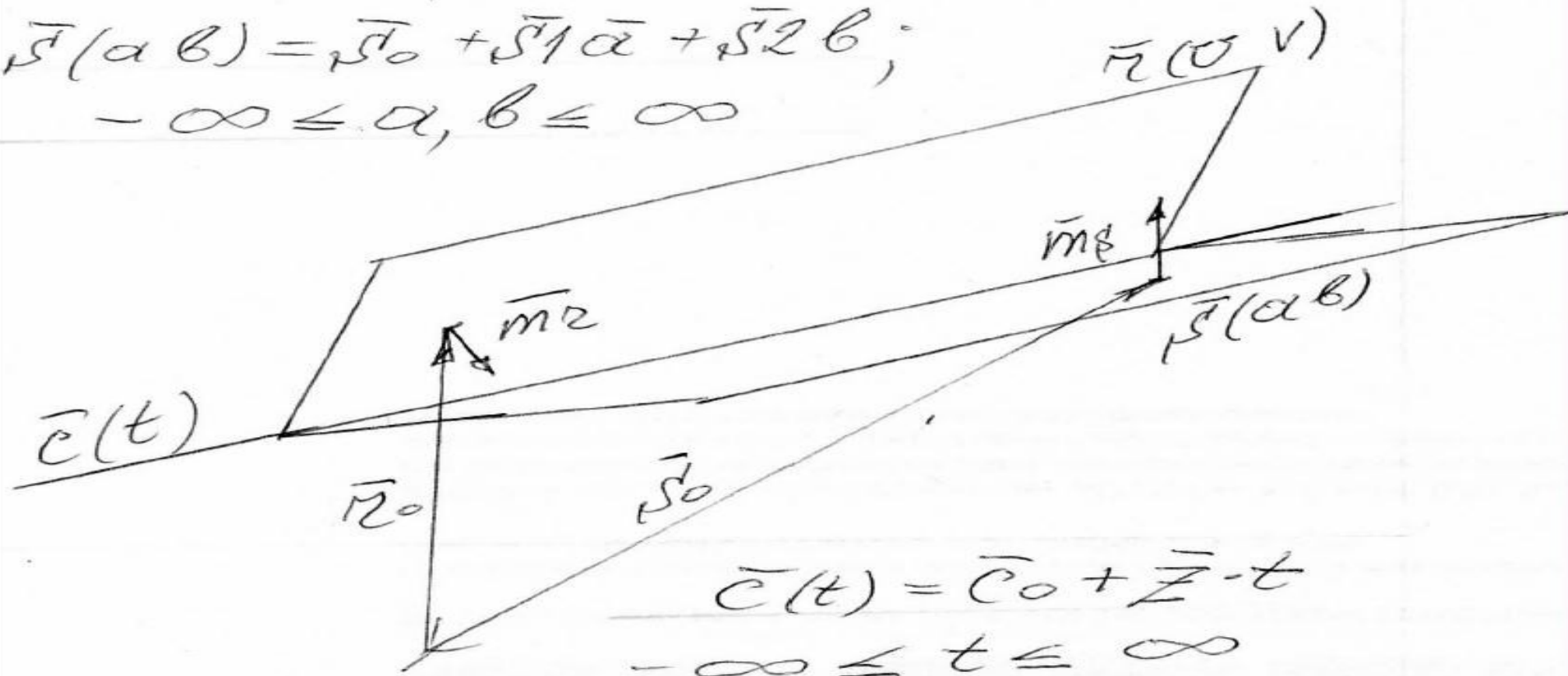
Постановка задачи

$$\bar{c}(UV) = \bar{c}_0 + \bar{c}_1 U + \bar{c}_2 V;$$

$$-\infty \leq U, V \leq \infty$$

$$\bar{s}(a b) = \bar{s}_0 + \bar{s}_1 a + \bar{s}_2 b;$$

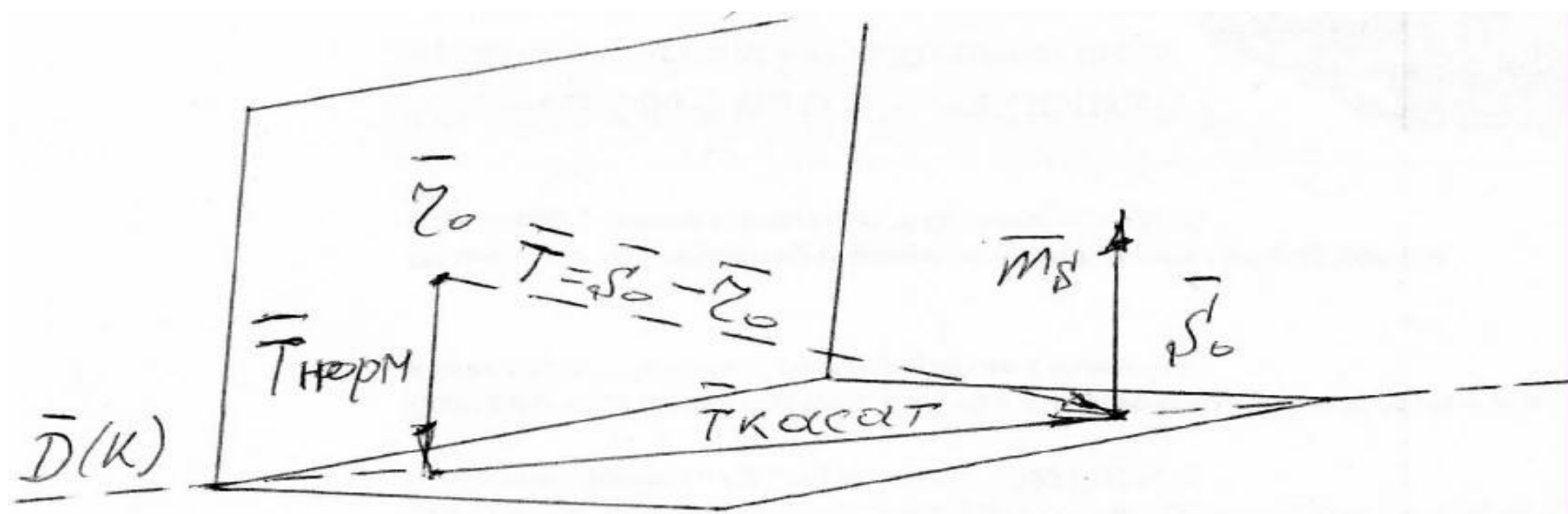
$$-\infty \leq a, b \leq \infty$$



$$\bar{c}(t) = \bar{c}_0 + \bar{z} \cdot t$$

$$-\infty \leq t \leq \infty$$

$$\bar{z} = \bar{m}_2 \times \bar{m}_s; \quad \bar{c}_0 - ?$$



$$\bar{T} = \bar{s}_0 - \bar{z}_0;$$

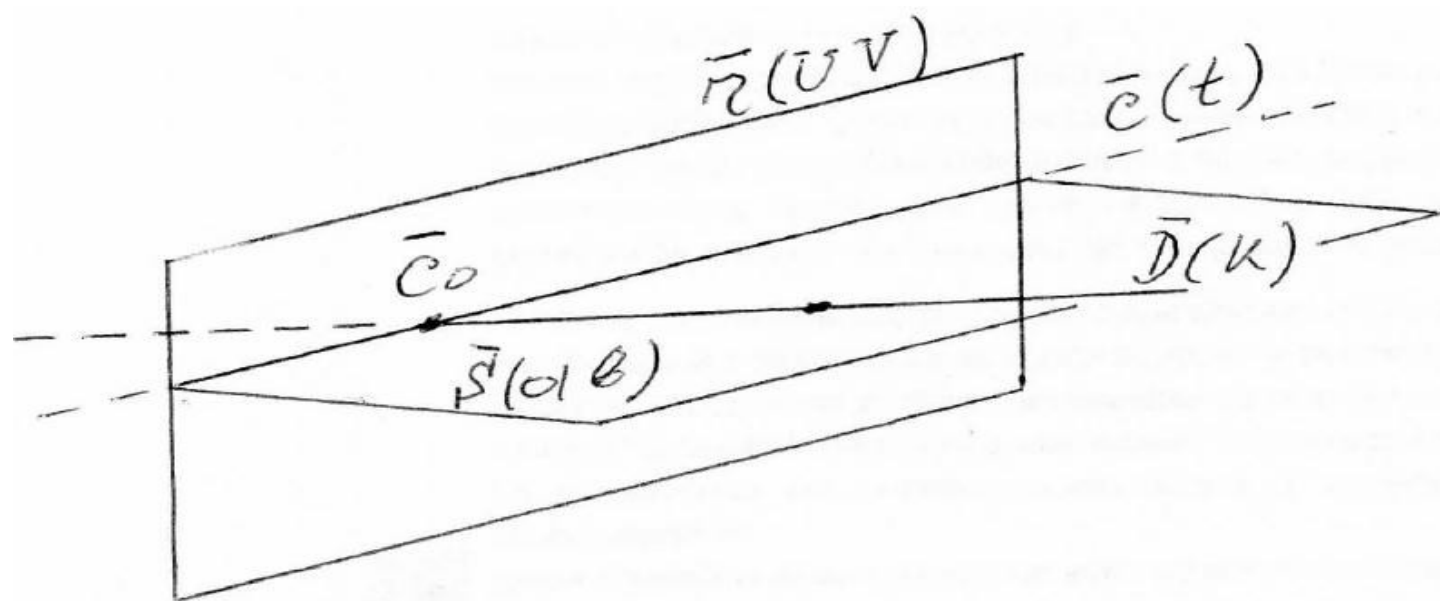
$$\bar{T} = \bar{T}_{\text{норм}} + \bar{T}_{\text{касат}};$$

$$\bar{T}_{\text{норм}} = (\bar{T} * \bar{m}_s) \cdot \bar{m}_s;$$

$$\bar{T}_{\text{кас}} = \bar{T} - \bar{T}_{\text{норм}} = (\bar{s}_0 - \bar{z}_0) - [(\bar{s}_0 - \bar{z}_0) * \bar{m}_s] \cdot \bar{m}_s;$$

Заметим, что $\overline{D(k)}$ это линия, уравнение которой нам ещё предстоит определить.

Для определения уравнения бесконечной линии $\overline{D(k)}$ нам нужна точка на ней, и направляющий вектор. Точкой на линии может быть точка $\overline{S(0)}$, а направляющим вектором может стать $\overline{T}_{\text{кас}}$.



$$\overline{D}(k) = \overline{S_0} + \overline{T}_{\text{кас}} \cdot k ;$$

$$-\infty \leq k \leq \infty$$

$\overline{\pi}(U, V)$ — плоскость

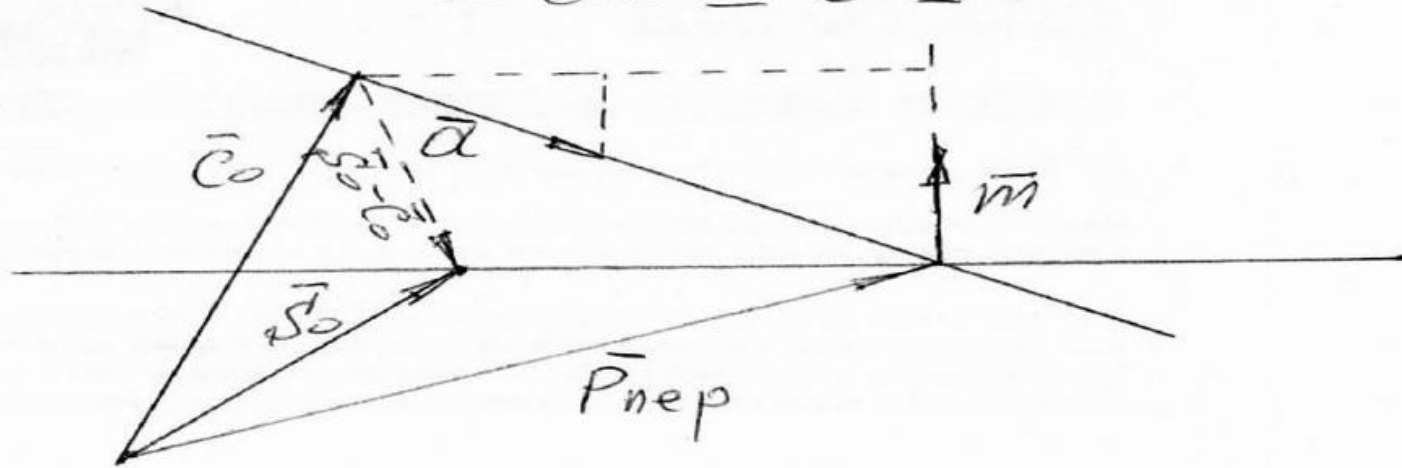
$\overline{D}(k)$ — прямая

Точка пересечения прямой и плоскости

$$\vec{r}(UV) = \vec{r}_0 + \vec{r}_1 \cdot t + \vec{r}_2 \cdot t;$$

$$\vec{c}(t) = \vec{c}_0 + \vec{a} \cdot t$$

$$-\infty \leq t \leq \infty$$



$$\frac{t_{пер}}{1} = \frac{(\vec{r}_0 - \vec{c}_0) * \vec{m}}{\vec{a} * \vec{m}};$$

$$\vec{P}_{пер} = \vec{c}_0 + \frac{(\vec{r}_0 - \vec{c}_0) * \vec{m}}{\vec{a} * \vec{m}} \cdot \vec{a};$$

Таким образом, точку пересечения прямой линии и плоскости можно определить как:

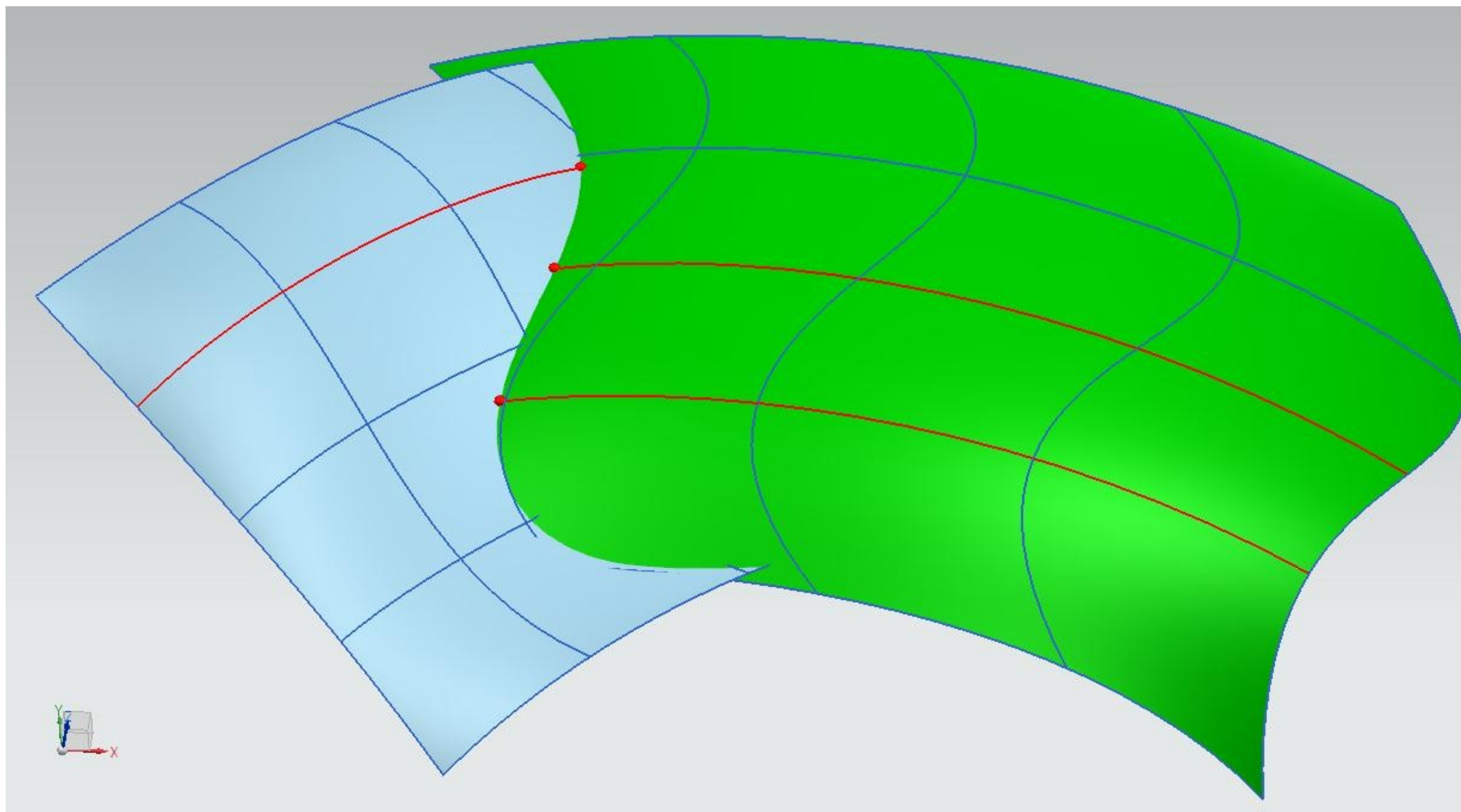
$$\vec{C}_0 = \vec{S}_0 + \vec{T}_{кас} \frac{(\vec{C}_0 - \vec{S}_0) * \vec{m}_2}{\vec{T}_{кас} * \vec{m}_2} ;$$

А итоговое уравнение линии пересечения двух плоскостей можно записать как:

$$\vec{C}(t) = \vec{C}_0 + \vec{Z} \cdot t ;$$
$$-\infty \leq t \leq \infty$$

Здесь и точка на линии $\vec{C}_0$, и направляющий вектор $\vec{Z}$ уже определены.

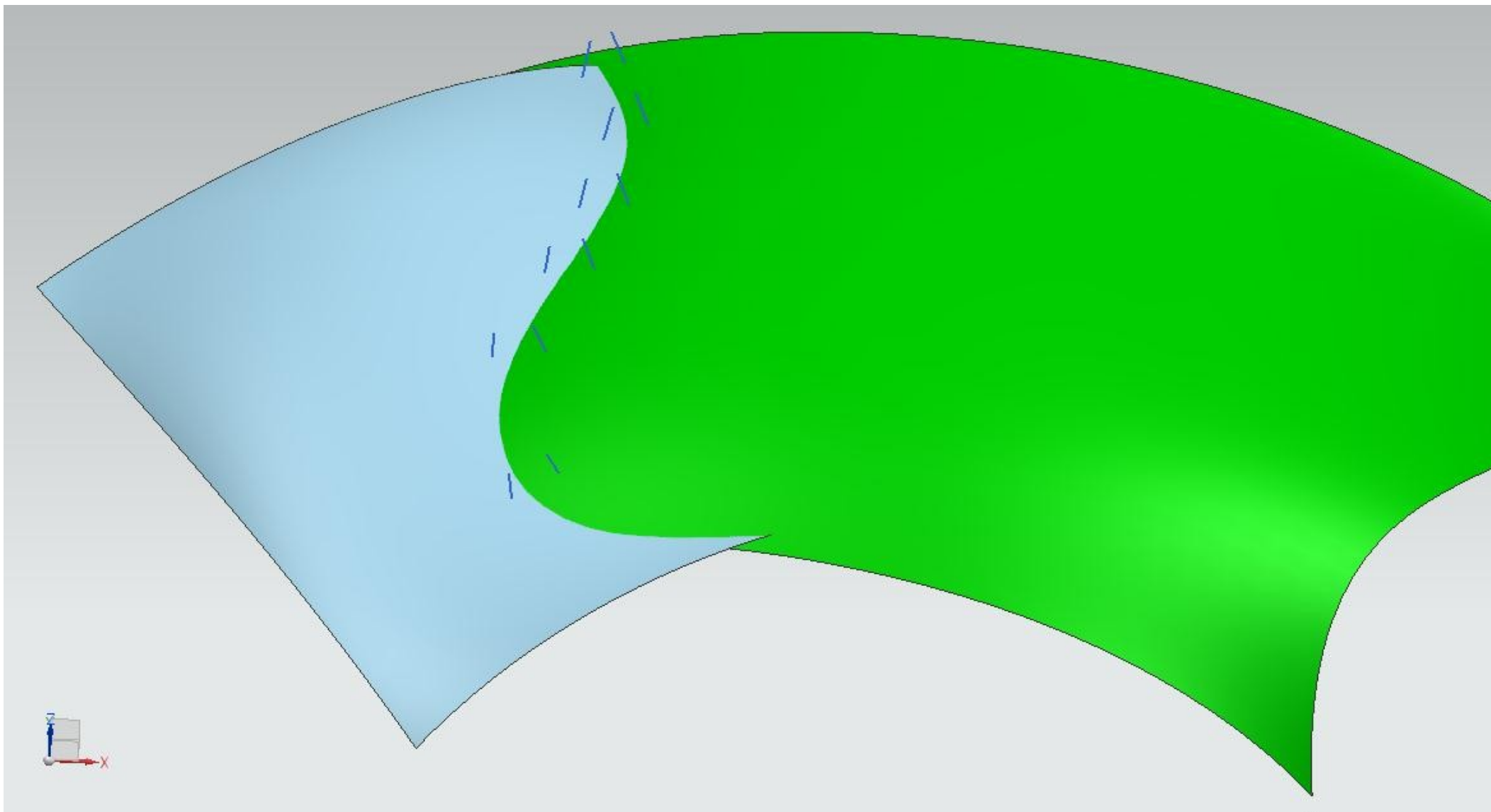
Нахождение линии пересечения кривых поверхностей



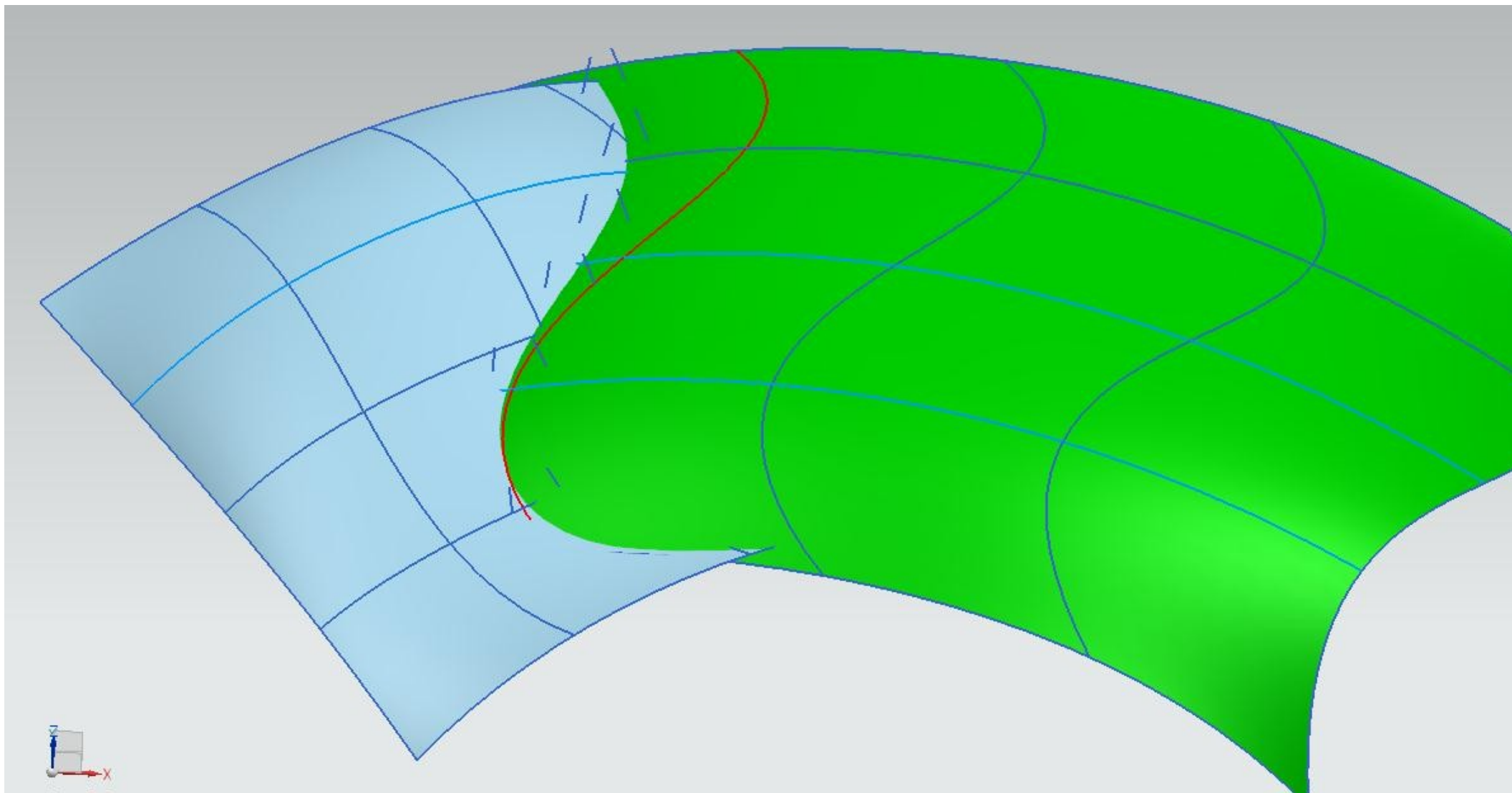
Конечно, нахождение линии пересечения поверхностей состоит из нескольких этапов:

1. Нахождение «*подозрительно близких*» пар точек на разных поверхностях.
2. Построение нормальных ортов в этих точках.
3. Нахождение векторного произведения нормалей.
4. Определение «наиболее близких по направлению» изопараметрических кривых на обеих поверхностях.
5. Выбор ближайшей «**обратной**» изопараметрической кривой. Например, вместо U изопараметрической кривой выбирается V изопараметрическая кривая.
6. Нахождение точки пересечения выбранной изопараметрической кривой и противоположной поверхности.

Нахождение «близких» точек и построение в них нормальных ортов



Выбор ближайшей по направлению изопараметрической кривой



Выбор обратной изопараметрической кривой, и нахождение её точки пересечения с противоположной поверхностью

